# 第 2 节　两直线的位置关系

（时间：60 分钟，满分：88 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

1.（2025·四川德阳二模）在平面直角坐标系中，已知点 $A$（2cos 80°，2sin 80°），$B$（2cos 20°，2sin 20°），那么 $|AB|=$（　　）

A. 2　　B. $2\sqrt{2}$

C. $2\sqrt{3}$　　D. 4

2.（2026·浙江台州模拟）已知直线 $l_1$：$x-2y-2=0$，$l_2$：$x-2y-1=0$，则直线 $l_1$，$l_2$ 之间的距离为（　　）

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D. $\sqrt{5}$

3. 已知点 $A$（1，2）与点 $B$（3，3）关于直线 $ax+y+b=0$ 对称，则 $a$，$b$ 的值分别为（　　）

A. 2，$-\frac{13}{2}$　　B. $-2$，$-\frac{7}{2}$

C. $-2$，$\frac{3}{2}$　　D. 2，$\frac{13}{2}$

4.（2026·河南信阳模拟）“$a=1$”是“直线 $x+ay-1=0$ 与 $ax-y+5=0$ 垂直”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

5. 光线沿着直线 $y=-3x+b$ 射到直线 $x+y=0$ 上，经反射后沿着直线 $y=ax+2$ 射出，则有（　　）

A. $a=-\frac{1}{3}$，$b=6$

B. $a=-3$，$b=\frac{1}{6}$

C. $a=3$，$b=-\frac{1}{6}$

D. $a=-\frac{1}{3}$，$b=-6$

6.〔多选〕已知直线 $l$：$(a^2+a+1)x-y+1=0$，其中 $a\in\mathbf{R}$，则下列说法正确的是（　　）

A. 当 $a=-1$ 时，直线 $l$ 与直线 $x+y=0$ 垂直

B. 若直线 $l$ 与直线 $x-y=0$ 平行，则 $a=0$

C. 直线 $l$ 过定点（0，1）

D. 当 $a=0$ 时，直线 $l$ 在两坐标轴上的截距相等

7. 过直线 $x+y+1=0$ 和 $3x-y-3=0$ 的交点，倾斜角为 45° 的直线方程为_____.

8. 若直线 $y=ax+2$ 与 $y=3x-6$ 关于直线 $y=x$ 对称，则实数 $a=$_____.

9.（2026·福建泉州模拟）过点（$-1$，2）且到原点距离最大的直线方程为_____.

10.（13 分）已知直线 $l_1$：$x-2y+3=0$ 与直线 $l_2$：$2x+3y-8=0$ 的交点为 $M$.

（1）求过点 $M$ 且与直线 $l_3$：$x+3y+1=0$ 平行的直线的方程；

（2）求过点 $M$ 且到点 $P$（0，4）的距离为 2 的直线的方程.

## B级 综合应用

11. 若动点 $A$，$B$ 分别在直线 $l_1$：$x+y-7=0$ 和 $l_2$：$x+y-5=0$ 上移动，则 $AB$ 的中点 $M$ 到原点的距离的最小值为（　　）

A. $3\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{2}$

C. $3\sqrt{3}$　　D. $4\sqrt{2}$

12. 〔多选〕已知直线 $l_1$：$4x-3y+4=0$，$l_2$：$(m+2)x-(m+1)y+2m+5=0$（$m\in\mathbf{R}$），下列选项正确的是（　　）

A. 过点（$-1$，2）且垂直于直线 $l_1$ 的直线方程为 $3x+4y-5=0$

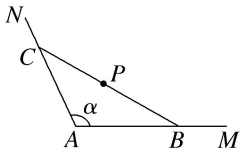
B. 直线 $l_2$ 过定点（3，$-1$）

C. 当 $m=1$ 时，$l_1\perp l_2$

D. 当 $l_1/\!/l_2$ 时，两直线之间的距离为 1

13. 已知直线 $l_1$：$kx+y-1=0$，$l_2$：$x+ky+1=0$，若 $l_1/\!/l_2$，则 $k=$_____；若曲线：$y=|x|$ 与直线 $l_1$ 有两个公共点，则实数 $k$ 的取值范围是_____.

14. （13 分）如图，公路 $AM$，$AN$ 围成的是一块顶角为$\alpha$的角形土地，其中 $\tan\alpha=-2$，在该块土地中 $P$ 处有一小型建筑，经测量，它到公路 $AM$，$AN$ 的距离分别为 3 km，$\sqrt{5}$ km，现要过点 $P$ 修建一条直线公路 $BC$，将三条公路围成的区域 $ABC$ 建成一个工业园.




（1）以 $A$ 为坐标原点建立适当的平面直角坐标系，求出点 $P$ 的坐标；

（2）在（1）的条件下，三条公路围成的工业园区 $ABC$ 的面积恰为 15 km$^2$，求公路 $BC$ 所在的直线方程